Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ CỦA VECTƠ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 15 câu trắc nghiệm (3 điểm), 6 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu III.6 nguồn hỏi vị trí tàu (đáp án B(5,5; 8)); bản MTM yêu cầu ghi x + y nên đáp án là 13,5. Câu I.6 hình nguồn không ghi đơn vị, chọn E theo vị trí góc phần tư. Các ghi chú I.4, I.8 và lỗi gõ ở lời giải I.13 không làm đổi đáp án.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.D 3.A 4.A 5.B 6.D 7.D 8.C 9.C 10.C 11.C 12.B 13.D 14.A 15.D
Phần II: 1) ĐĐSS 2) SĐSS 3) SSĐĐ 4) ĐĐSĐ 5) ĐSSĐ 6) ĐĐSĐ
Phần III: 1) -0,5 2) 0 3) 15 4) 2 5) 10 6) 13,5

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec{a}=-2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{a}$ là

A. $\vec{a}=(-2;0)$. **B.** $\vec{a}=(0;-2)$. **C.** $\vec{a}=(-2;-2)$. **D.** $\vec{a}=(2;0)$.

Lời giải

Tọa độ vectơ $\vec{a}$ là $\vec{a}=(0;-2)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\vec{a}=(x-4;3),\vec{b}=(-2;y+1)$. Giá trị của x và y để $\vec{a}=\vec{b}$ là

A. $x=6;y=2$. **B.** $x=2;y=-2$. **C.** $x=-2;y=2$. **D.** $x=2;y=2$.

Lời giải

Ta có: $\vec{a}=\vec{b}\Leftrightarrow\begin{cases}x-4=-2\\3=y+1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\overrightarrow{OM}=\vec{i}-2\vec{j}$. Khi đó tọa độ của điểm M là

A. $M(1;-2)$. **B.** $M(1;2)$. **C.** $M(0;-2)$. **D.** $M(-1;2)$.

Lời giải

Vì $\overrightarrow{OM}=\vec{i}-2\vec{j}$ nên $M(1;-2)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề nguồn in phương án D là "M(1; 2)", đúng là "D(1; 2)". Không ảnh hưởng đáp án: D(4; 2), chọn A (khớp khóa nguồn).

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(1;2)$; $B(-1;0)$; $C(2;0)$. Tìm tọa độ của điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(4;2)$. **B.** $D(0;2)$. **C.** $D(0;-2)$. **D.** $M(1;2)$.

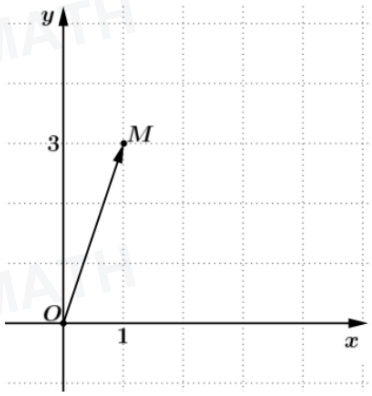
Lời giải

Gọi $D(x_D;y_D)$. Ta có: $\overrightarrow{AB}=(-2;-2)$; $\overrightarrow{DC}=(2-x_D;-y_D)$

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases}-2=2-x_D\\-2=-y_D\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x_D=4\\y_D=2\end{cases}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho điểm M trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Tọa độ điểm M là



A. $(-1;2)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(3;1)$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

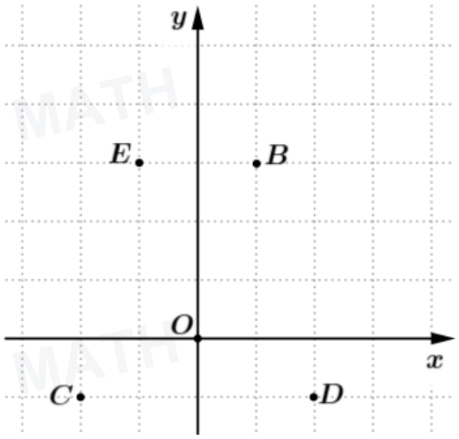
Tọa độ điểm M là $(1;3)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Hình nguồn không ghi vạch đơn vị; nếu coi mỗi ô lưới là 1 đơn vị thì E(-1; 3), B(1; 3), C(-2; -1), D(2; -1), không điểm nào đúng (-1; 2). Điểm (-1; 2) thuộc góc phần tư thứ II và chỉ có E nằm ở đó, nên chọn E (khớp khóa nguồn). Bản lời giải nguồn bỏ trống câu này.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm B,C,D,E như hình vẽ. Điểm nào sau đây có tọa độ $(-1;2)$?



A. B. **B.** C. **C.** D. **D.** E.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA}=\vec{i}$. Gọi M là điểm biểu diễn số 4. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{OM}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

A. $\overrightarrow{OM}=3\vec{i}$ **B.** $\overrightarrow{OM}=5\vec{i}$ **C.** $\overrightarrow{OM}=\frac{5}{2}\vec{i}$. **D.** $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}$.



Lời giải

Do A là điểm biểu diễn số 1 và M là điểm biểu diễn số 4 nên vec tơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OM}$ cùng phương, cùng hướng và $\left|\overrightarrow{OM}\right|=4\left|\overrightarrow{OA}\right|$ suy ra $\overrightarrow{OM}=4\overrightarrow{OA}=4\vec{i}$.

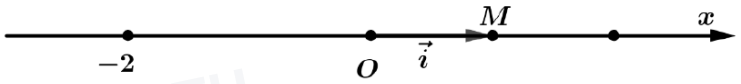
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Hình nguồn ghi nhãn M ở điểm biểu diễn số 1 (đúng là A) và thiếu nhãn N ở điểm -2. Không ảnh hưởng đáp án: ON = -2i, chọn C (khớp khóa nguồn).

Câu 8: Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA}=\vec{i}$. Gọi N là điểm biểu diễn số -2. Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

A. $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}$. **B.** $\overrightarrow{ON}=-\vec{i}$. **C.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}$. **D.** $\overrightarrow{ON}=-3\vec{i}$.



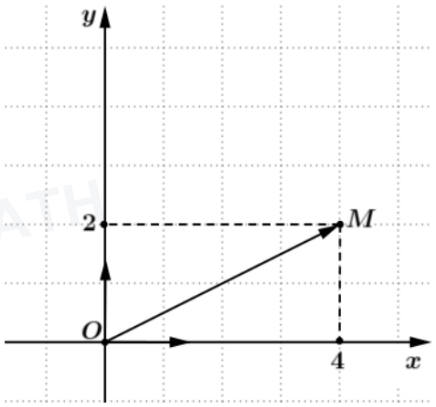
Lời giải

Do A là điểm biểu diễn số 1 và N là điểm biểu diễn số -2 nên vec tơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{ON}$ cùng phương, ngược hướng và $\left|\overrightarrow{ON}\right|=2\left|\overrightarrow{OA}\right|$. Suy ra $\overrightarrow{ON}=-2\overrightarrow{OA}=-2\vec{i}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{OM}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



A. $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}-2\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{OM}=-4\vec{i}+2\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}+2\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{OM}=-4\vec{i}-2\vec{j}$.

Lời giải

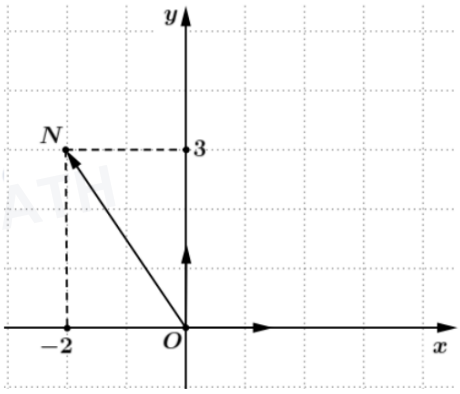
Gọi $N(4;0),K(0;2)$. Theo quy tắc hình bình hành $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OK}$.

Ta có $\overrightarrow{ON}=4\vec{i};\overrightarrow{OK}=2\vec{j}$ nên $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}+2\vec{j}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:



A. $\overrightarrow{ON}=3\vec{i}-2\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}-3\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}+3\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}-3\vec{j}$.

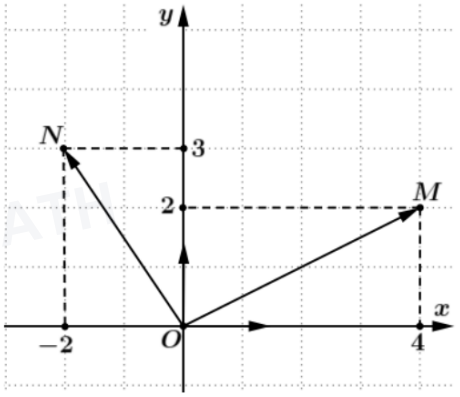
Lời giải

Gọi $H(-2;0), K(0;3)$. Theo quy tắc hình bình hành $\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{OK}$.

Ta có $\overrightarrow{OH}=-2\vec{i};\overrightarrow{OK}=3\vec{j}$ nên $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}+3\vec{j}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{MN}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:



PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

A. $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}+5\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=-\vec{i}+5\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}+\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}-5\vec{j}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}+2\vec{j}$, $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}+3\vec{j}$

Vì $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OM}$ nên $\overrightarrow{MN}=\left(-2\vec{i}+3\vec{j}\right)-\left(4\vec{i}+2\vec{j}\right)=-6\vec{i}+\vec{j}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{u}=-2\vec{i}+6\vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

A. $(6;-2)$. **B.** $(-2;6)$. **C.** $(-6;2)$. **D.** $(2;-6)$.

Lời giải

Biết $\vec{u}=-2\vec{i}+6\vec{j}$ nên tọa độ của vectơ $\vec{u}=(-2;6)$

PHẦN I · CÂU 13

Đính chính MTM: Lời giải nguồn viết "v1 = -6u", đúng là v4 = (10; -6) = -6u. Đáp án D không đổi (khớp khóa nguồn).

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ cùng phương với $\vec{u}=\left(-\frac{5}{3};1\right)$ là

A. $\vec{v_1}=(-5;2)$. **B.** $\vec{v_2}=\left(\frac{5}{3};1\right)$. **C.** $\vec{v_3}=\left(-1;\frac{5}{3}\right)$. **D.** $\vec{v_4}=(10;-6)$.

Lời giải

Ta có $\vec{v_1}=-6\vec{u}$ nên hai vec tơ cùng phương.

PHẦN I · CÂU 14

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{u}=7\vec{i}-2\vec{j}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là

A. $\sqrt{53}$. **B.** $3\sqrt{5}$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** 3.

Lời giải

Biết $\vec{u}=7\vec{i}-2\vec{j}$ nên tọa độ của vectơ $\vec{u}=(7;-2)$

Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là $|\vec{u}|=\sqrt{7^2+(-2)^2}=\sqrt{53}$

PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm $A(3;0),B(4;-3),C(8;-1),D(-2;1)$. Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ?

A. B, C, D. **B.** A, B, C. **C.** A, B, D. **D.** A, C, D.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AC}=(5;-1);\overrightarrow{AD}=(-5;1)\Rightarrow\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{AD}$ nên ba điểm A, C, D thẳng hàng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\vec{a}=-\vec{i}+3\vec{j},\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(-1;3)$

b) $\vec{b}=(1;2)$

c) $\vec{a}+\vec{b}=(1;5)$

d) $\vec{a}-\vec{b}=(2;1)$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $\vec{a}=(-1;3);\vec{b}=(1;2)\Rightarrow\vec{a}+\vec{b}=(0;5);\vec{a}-\vec{b}=(-2;1)$.

a) Đúng: $\vec{a}=(-1;3)$

b) Đúng: $\vec{b}=(1;2)$

c) Sai: $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$

d) Sai: $\vec{a}-\vec{b}=(-2;1)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\vec{a}=3\vec{i}+\vec{j},\vec{b}=-2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(-3;1)$

b) $\vec{b}=(0;-2)$

c) $\vec{a}+\vec{b}=(3;1)$

d) $\vec{a}-\vec{b}=(3;-3)$

Lời giải

Ta có: $\vec{a}=(3;1),\vec{b}=(0;-2)\Rightarrow\vec{a}+\vec{b}=(3;-1);\vec{a}-\vec{b}=(3;3)$.

a) Sai: $\vec{a}=(3;1)$

b) Đúng: $\vec{b}=(0;-2)$

c) Sai: $\vec{a}+\vec{b}=(3;-1)$

d) Sai: $\vec{a}-\vec{b}=(3;3)$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\vec{a}=3\vec{i}+2\vec{j},\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(3;-2)$

b) $\vec{b}=(-1;1)$

c) $2\vec{a}+3\vec{b}=(9;1)$

d) $\vec{a}-2\vec{b}=(1;4)$

Lời giải

Ta có: $\vec{a}=(3;2),\vec{b}=(1;-1)\Rightarrow\begin{cases}2\vec{a}=(6;4)\\3\vec{b}=(3;-3)\end{cases}\Rightarrow 2\vec{a}+3\vec{b}=(9;1);-2\vec{b}=(-2;2)\Rightarrow\vec{a}-2\vec{b}=(1;4)$.

a) Sai: $\vec{a}=(3;2)$

b) Sai: $\vec{b}=(1;-1)$

c) Đúng: $2\vec{a}+3\vec{b}=(9;1)$

d) Đúng: $\vec{a}-2\vec{b}=(1;4)$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(2;-2),\vec{b}=(4;1)$ và $\vec{c}=(0;-1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) $2\vec{a}-\vec{b}-3\vec{c}=(0;-2)$

b) Vectơ $\vec{e}=(1;-1)$ cùng phương, cùng hướng với vectơ $\vec{a}$

c) Vectơ $\vec{f}=\left(-1;-\frac{1}{4}\right)$ cùng phương, cùng hướng với vectơ $\vec{b}$

d) $\vec{a}=\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{5}{2}\vec{c}$

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $\begin{cases}2\vec{a}=(4;-4)\\-\vec{b}=(-4;-1)\\-3\vec{c}=(0;3)\end{cases}\Rightarrow \vec{d}=2\vec{a}-\vec{b}-3\vec{c}=(0;-2)$.

b) Đúng: Ta có $\vec{a}=(2;-2)=2\vec{e}$ nên $\vec{a},\vec{e}$ là hai vectơ cùng phương với nhau, hơn nữa chúng cùng hướng với nhau vì $\vec{a}=k\vec{e},k=2>0$.

c) Sai: Tương tự: $\vec{b}=(4;1)=-4\vec{f}$, tức là $\vec{b}=k\vec{f},k=-4<0$ nên $\vec{b}$ và $\vec{f}$ là hai vectơ cùng phương, ngược hướng với nhau.

d) Đúng: Gọi m,n là các số thỏa mãn $\vec{a}=m\vec{b}+n\vec{c}$ ($\vec{b},\vec{c}$ không cùng phương).

Khi đó: $\begin{cases}2=m.4+n.0\\-2=m.1+n.(-1)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=\frac{1}{2}\\n=\frac{5}{2}\end{cases}$. Vậy $\vec{a}=\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{5}{2}\vec{c}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Cho các vectơ $\vec{a}=2\vec{i}+3\vec{j},\vec{b}=\frac{1}{3}\vec{i}-5\vec{j},\vec{c}=3\vec{i},\vec{d}=-2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(2;3)$

b) $\vec{b}=\left(\frac{1}{3};5\right)$

c) $\vec{c}=(0;3)$

d) $\vec{d}=(0;-2)$

Lời giải

Ta có: $\vec{a}=(2;3);\vec{b}=\left(\frac{1}{3};-5\right);\vec{c}=(3;0);\vec{d}=(0;-2)$.

a) Đúng: $\vec{a}=(2;3)$

b) Sai: $\vec{b}=\left(\frac{1}{3};-5\right)$

PHẦN II · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: $\vec{c}=(0=3;0)$

d) Đúng: $\vec{d}=(0;-2)$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 6

Câu 6: Cho các vectơ $\vec{a}=\vec{i}-3\vec{j},\vec{b}=\frac{1}{2}\vec{i}+\vec{j},\vec{c}=-\vec{i}+\frac{3}{2}\vec{j},\vec{d}=-4\vec{j},\vec{e}=3\vec{i}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(1;-3)$

b) $\vec{b}=\left(\frac{1}{2};1\right)$

c) $\vec{c}=\left(1;\frac{3}{2}\right)$

d) $\vec{d}=(0;-4),\vec{e}=(3;0)$

Lời giải

Ta có: $\vec{a}=(1;-3),\vec{b}=\left(\frac{1}{2};1\right),\vec{c}=\left(-1;\frac{3}{2}\right),\vec{d}=(0;-4),\vec{e}=(3;0)$.

a) Đúng: $\vec{a}=(1;-3)$

b) Đúng: $\vec{b}=\left(\frac{1}{2};1\right)$

c) Sai: $\vec{c}=\left(-1;\frac{3}{2}\right)$

d) Đúng: $\vec{d}=(0;-4),\vec{e}=(3;0)$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\vec{u}=2\vec{i}-\vec{j}$ và $\vec{v}=\vec{i}+x\vec{j}$. Xác định x sao cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}\vec{u}=2\vec{i}-\vec{j}\Rightarrow\vec{u}=(2;-1)\\ \vec{v}=\vec{i}+x\vec{j}\Rightarrow\vec{v}=(1;x)\end{cases}$.

Để $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương $\Leftrightarrow\frac{1}{2}=\frac{x}{-1}\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $\vec{a}=(-5;0)$, $\vec{b}=(4;x)$. Tìm x để hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương.

Lời giải

Hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow -5.x=0.4\Rightarrow x=0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho $\vec{a}=(x;2)$, $\vec{b}=(-5;1)$, $\vec{c}=(x;7)$. Tìm x biết $\vec{c}=2\vec{a}+3\vec{b}$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}2\vec{a}=(2x;4)\\3\vec{b}=(-15;3)\end{cases}\Rightarrow 2\vec{a}+3\vec{b}=(2x-15;7).$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Để $\vec{c}=2\vec{a}+3\vec{b}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2x-15\\7=7\end{cases}\Rightarrow x=15.$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(2;-1),\vec{b}=(1;1)$ và $\vec{d}=\left(2m+2;1-m^2\right)$. Tìm m dương biết rằng $\vec{d}$ cùng phương với $\vec{a}$.

Lời giải

Ta có: $\vec{d}$ cùng phương với $\vec{a}$ khi và chỉ khi $\dfrac{2m+2}{2}=\dfrac{1-m^2}{-1}$

$\Leftrightarrow -2m-2=2-2m^2\Leftrightarrow 2m^2-2m-4=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=-1\\m=2\end{array}\right.$.

Vì m dương nên $m=2$ thỏa mãn.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho $A(2;-4)$; $B(6;0)$; $C(m;4)$. Xác định m để ba điểm A,B,C thẳng hàng.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(4;4);\overrightarrow{AC}=(m-2;8)$.

Để A,B,C thẳng hàng $\Leftrightarrow AB,AC$ cùng phương $\Leftrightarrow\dfrac{m-2}{4}=\dfrac{8}{4}\Leftrightarrow m=10$.

Vậy $m=10$ thì A,B,C thẳng hàng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn hỏi vị trí của tàu, đáp án nguồn là B(5,5; 8), gồm hai số nên không nhập được vào ô trả lời ngắn. Bản MTM yêu cầu ghi x + y; vị trí tàu vẫn là B(5,5; 8), nên x + y = 13,5.

Câu 6: Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(3;4)$. Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.

Lời giải

Gọi $B(x;y)$ là vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.

Do tàu khởi hành từ A đi chuyển với vận tốc được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(3;4)$ nên cứ sau mỗi giờ, tàu đi chuyển được một quãng bằng $|\vec{v}|$.

Vậy sau 1,5 giờ tàu di chuyển tới B ta được: $\overrightarrow{AB}=1,5\cdot\vec{v}$

$$\Leftrightarrow (x-1;y-2)=1,5.(3;4)\Leftrightarrow \begin{cases} x-1=4,5 \\ y-2=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5,5 \\ y=8 \end{cases}$$

Vậy sau 1,5 tàu ở vị trí (trên mặt phẳng tọa độ) là $B(5,5;8)$.

----------HẾT----------